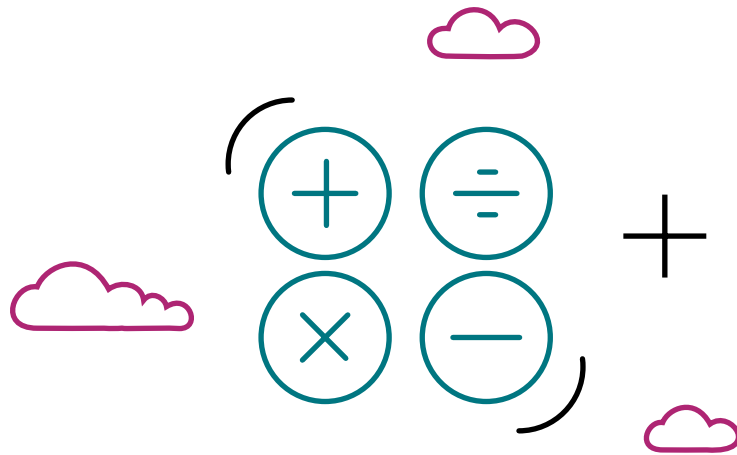




ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ

CORRIGÉ DEVOIR N° 1

Rédaction : **Yves Farcy**, professeur certifié de mathématiques

N.B. Le jury tiendra compte, dans la notation de l'épreuve, de la maîtrise de la langue française du candidat.

EXERCICE 1 (3,5 POINTS)

- Affirmation 1 :** Après le premier achat, il reste à l'agriculteur $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ de sa production.
 Comme le second industriel lui achète $\frac{4}{7}$ de ce qui reste, il lui restera $1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$ de ce qui reste soit $\frac{3}{7}$ de $\frac{2}{3}$ soit $\frac{3}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{7}$ de sa production. **L'affirmation est donc fausse. (0,5 pt)**
- Affirmation 2 :** Soit x le prix du produit vaisselle.
 L'augmenter de 20 % c'est le multiplier par $1 + \frac{20}{100} = 1,2$.
 Le réduire de 20 % c'est le multiplier par $1 - \frac{20}{100} = 0,8$, le nouveau prix est donc $x \times 1,2 \times 0,8 = x \times 0,96$.
 Cela correspond à une baisse de 4 %. En effet, $1 - \frac{4}{100} = 0,96$.
L'affirmation est donc vraie. (0,5 pt)
- Affirmation 3 :** Calculer les antécédents de 0, c'est résoudre $f(x) = 0$, soit $x^2 - 2x = 0$, soit, en factorisant par x , $x(x - 2) = 0$ (qui est une équation produit-nul).
 Donc $x = 0$ ou $x - 2 = 0$, soit $x = 0$ ou $x = 2$.

Donc 0 possède deux antécédents qui sont 0 et 2 par la fonction f . **L'affirmation est vraie.**

(0,5 pt)

- **Affirmation 4 :** Rappelons que donner l'écriture scientifique d'un nombre consiste à l'écrire sous la forme $a \times 10^n$ où a appelée mantisse est telle que $1 \leq a < 10$ et où $n \in \mathbb{Z}$. Dans 15×10^{130} , $15 \geq 10$ donc 15×10^{130} n'est pas une écriture scientifique donc **l'affirmation est fausse. (0,5 pt)**

Remarque : on a bien $5 \times 10^{60} \times 3 \times 10^{70} = 5 \times 3 \times 10^{60} \times 10^{70} = 15 \times 10^{130} = 1,5 \times 10 \times 10^{130} = 1,5 \times 10^1 \times 10^{130} = 1,5 \times 10^{131}$ qui est l'écriture scientifique du produit de 5×10^{60} par 3×10^{70} .

- **Affirmation 5 :** On peut, par exemple, utiliser le fait qu'un nombre est un nombre décimal s'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire s'il peut s'écrire $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

On calcule $\frac{3}{25} - 7 = -\frac{172}{25} = -\frac{172 \times 4}{25 \times 4} = -\frac{688}{100}$ et donc $\frac{3}{25} - 7$ est un nombre décimal.

L'affirmation est donc vraie. (0,5 pt)

Remarque : on peut également utiliser le fait qu'un nombre est un nombre décimal s'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible dont la décomposition en produit de facteurs premiers du dénominateur peut s'écrire $2^m \times 5^n$ avec m et n deux entiers naturels.

Ainsi $-\frac{172}{25}$ est une fraction irréductible et $-\frac{172}{25} = -\frac{172}{5^2} = -\frac{172}{2^0 \times 5^2}$ donc $-\frac{172}{25}$ est décimal.

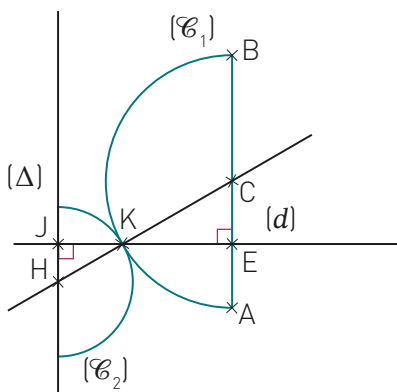
- **Affirmation 6 :** On développe $A = (2n + 2)(2n - 2) + 4$ en utilisant la double distributivité ou une identité remarquable.

On a donc $A = 4n^2 - 4n + 4n - 4 + 4$ soit $A = 4n^2$ donc $A = 2n \times 2n = (2n)^2$. Comme n est un nombre entier, $2n$ l'est aussi et A peut s'écrire comme le carré de $2n$ donc le carré d'un nombre entier. **L'affirmation est donc vraie. (0,5 pt)**

- **Affirmation 7 :** Pour montrer que cette affirmation est fausse, il suffit de donner un contre-exemple. 7 et 14 sont des multiples de 7. La somme de 7 et de 14 vaut 21 qui n'est pas un multiple de 14 donc **l'affirmation est fausse. (0,5 pt)**

EXERCICE 2 (4 POINTS)

Le parterre de fleurs de deux demi-disques



- On prend comme unité de mesure le mètre ainsi, $AB = 4$. C est le milieu de $[AB]$ donc $CA = 2$. E est le milieu de $[AC]$ donc $CE = 1$. Dans le triangle CKE rectangle en E, dont l'hypoténuse est $[CK]$, d'après le théorème de Pythagore :

$$CE^2 + KE^2 = CK^2 \text{ soit } KE^2 = CK^2 - CE^2.$$

Comme $K \in (C_1)$, $KC = 2$ m donc $KE^2 = 2^2 - 1^2$ donc $KE^2 = 4 - 1$
 $KE^2 = 3$ or $KE > 0$ donc $KE = \sqrt{3}$.

La longueur exacte de KE vaut $\sqrt{3}$ mètres. (1 pt)

2. Dans le triangle KCE rectangle en E, on a : $\cos(\widehat{KCE}) = \frac{CE}{KC}$;
 $\cos \widehat{KCE} = \frac{1}{2}$; $\widehat{KCE} = \arccos\left(\frac{1}{2}\right)$; $\widehat{KCE} = 60^\circ$. **L'angle $\widehat{KCE}$ vaut donc 60° . (0,5 pt)**

Remarque : connaissant les longueurs des trois côtés de façon exacte, on aurait tout aussi bien pu utiliser le sinus ou la tangente de l'angle.

3. Le rayon du demi-cercle ($\mathcal{C}_2$) est KH. Ici, on peut soit utiliser le théorème de Thalès, soit la propriété des triangles semblables.

1^{re} méthode : théorème de Thalès

(AB) $\perp$ (JE) et (JH) $\perp$ (JE) or si deux droites sont perpendiculaires à une même sécante alors elles sont parallèles, donc (AB) // (JH). De plus, (JE) et (HC) sont sécantes en K, donc d'après le théorème de Thalès : $\frac{KC}{KH} = \frac{KE}{KJ} = \frac{CE}{JH}$. En remplaçant par les mesures : $\frac{2}{KH} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{1}{JH}$. En utilisant l'égalité des deux premiers quotients on a $KH = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{1}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ et en multipliant le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{3}$ on obtient $KH = \frac{2 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ donc **KH vaut $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ mètres. (1 pt)**

2^e méthode : triangles semblables.

Les triangles KCE et KJH sont tous les deux rectangles respectivement en E et H. De plus, $\widehat{CKE}$ et $\widehat{JKH}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{CKE} = \widehat{JKH}$. KCE et KJH ont donc deux paires d'angles égaux, ils sont donc semblables. Les longueurs de leurs côtés homologues sont donc proportionnelles, on retrouve donc que $\frac{KC}{KH} = \frac{KE}{KJ} = \frac{CE}{JH}$ et on conclut de la même manière.

4. On peut passer du demi-cercle ($\mathcal{C}_1$) au demi-cercle ($\mathcal{C}_2$) par une homothétie. **(0,5 pt)**

Les deux caractéristiques d'une homothétie sont le centre et le rapport d'homothétie. Le centre de l'homothétie qui transforme C en H et E en J est le point K.

Vu que C et H ainsi que E et J sont de part et d'autre de K, le rapport est négatif et vaut donc

$$-\frac{KH}{KC} = -\frac{KJ}{KE} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

C'est donc **une homothétie de centre K (0,25 pt) et de rapport $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (0,25 pt)** qui permet de passer du demi-cercle ($\mathcal{C}_1$) au demi-cercle ($\mathcal{C}_2$).

5. Quel budget minimal doit prévoir l'employé pour l'achat de l'engrais ?

Comme l'engrais doit être répandu sur la surface des deux demi-disques, calculons l'aire A_1 du demi-disque délimité par ($\mathcal{C}_1$) et l'aire A_2 du demi-disque délimité par ($\mathcal{C}_2$) puis leur somme A.

$$A_1 = \frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi \times 2^2 = 2\pi \text{ et } A_2 = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}\pi ;$$

$$A = A_1 + A_2 = 2\pi + \frac{2}{3}\pi = \frac{8}{3}\pi. \text{ L'aire totale est donc } \frac{8}{3}\pi \text{ m}^2 \text{ soit } 8,38 \text{ m}^2 \text{ environ.}$$

Respectant les doses, on va donc supposer qu'il épand la dose maximale, soit 35 g d'engrais par m^2 .

Soit m la masse en gramme qu'il lui faut. $m \approx 35 \times 8,38 = 293,3$ soit 293,3 g environ soit 0,2933 kg.

Si on appelle B le budget maximal en euros, comme 1 kg coûte 7,50 euros, $B \approx 0,2933 \times 7,5 \approx 2,20$ soit 2,20 euros. **Donc l'employé a raison. (1 pt)**

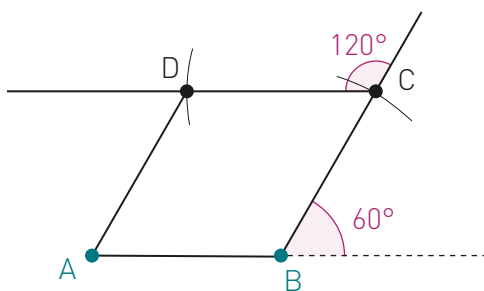
Remarque : on aurait pu aussi calculer l'aire qu'il pouvait recouvrir avec 5 euros d'engrais en considérant 35 g d'engrais par m^2 et constater qu'elle était supérieure à la somme des aires des demi-disques.

EXERCICE 3 (4 POINTS)

Modélisation d'une fleur

Partie 1 : étude du motif pétale

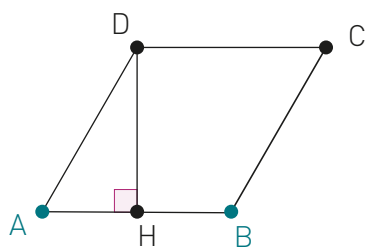
1. Ce programme contient une variable qui se nomme « longueur ». **(0,5 pt)**
2. $A(-5 ; 15)$ **(0,5 pt)**
3. Le quadrilatère a ses quatre côtés de la même longueur, c'est donc un losange. **(0,5 pt)**
4. Comme un côté du losange fait 60 pas, les côtés du losange à construire mesurent 6 cm.



Nous choisissons de vous présenter un programme de construction en cohérence avec le programme SCRATCH qui lui est associé. On construit à l'horizontale un premier segment de 6 cm de longueur. Nommons-le $[AB]$. On construit ensuite soit l'angle de 60° dont on tourne, soit l'angle au sommet B de 120° au rapporteur. On reporte au compas la longueur AB sur la demi-droite créée pour construire le point C. On construit ensuite soit l'angle de 120° dont on tourne, soit l'angle au sommet C de 60° au rapporteur.

On reporte au compas la longueur AB sur la demi-droite créée pour construire le point D. On relie enfin D à A à la règle. **(0,5 pt)**

5. Le losange étant un parallélogramme, on utilise la formule de l'aire du parallélogramme.



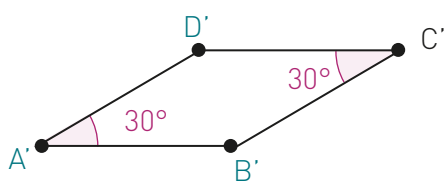
Soit, en prenant les notations de la figure ci-contre,

$A_{ABCD} = AB \times DH$. Pour calculer DH, comme l'angle $(\widehat{DAH})$ vaut 60° , utilisons les relations trigonométriques dans le triangle AHD rectangle en H :

$$\sin(\widehat{DAH}) = \frac{DH}{AD} ; \sin(60^\circ) = \frac{DH}{6} ; DH = 6 \sin(60^\circ) = 3\sqrt{3} ;$$

$A_{ABCD} = 6 \times 3\sqrt{3} = 18\sqrt{3}$ donc **l'aire du losange vaut $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$ soit $31,2 \text{ cm}^2$ arrondi au dixième de cm^2 .** **(0,5 pt)**

6. Le nouveau quadrilatère a la même nature que le précédent, c'est donc un losange. Appelons-le $A'B'C'D'$.



Les angles opposés d'un losange ont même mesure donc $\widehat{A'} = \widehat{C'} = 30^\circ$ et la somme des quatre angles vaut 360° . Donc $\widehat{B'} + \widehat{D'} = 360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$ donc $\widehat{B'} = \widehat{D'} = 150^\circ$.

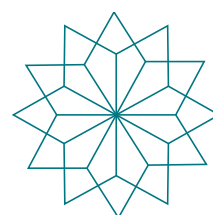
On modifie donc les lignes 3 et 5 de la sorte :

Ligne 3	tourner ↻ de 30 degrés
Ligne 5	tourner ↻ de 150 degrés

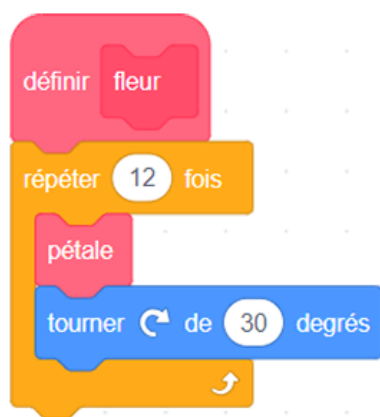
(0,5 pt)

Partie 2 : étude du motif fleur

1. En comptant le nombre de pétales sur la fleur, on constate qu'il y en a 12. Chaque pétale forme donc un angle de $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ avec le suivant.



On complète donc le module fleur comme ci-dessous. (0,5 pt)



2. On passe donc d'un pétale à l'autre par une rotation. Les caractéristiques d'une rotation sont : son centre, l'angle et le sens de la rotation. **La rotation a pour centre A, point de départ du premier pétale, l'angle est de 30°, elle s'effectue dans le sens horaire.** (0,5 pt).

EXERCICE 4 (4 POINTS)

Course automobile

- Un nombre est un multiple de 6 s'il est un multiple de 3 et de 2.
La somme des chiffres de 280 est 10 qui n'est pas un multiple de 3 donc **280 n'est pas un multiple de 6.**
On peut aussi effectuer la division euclidienne de 280 par 6, on obtient $280 = 6 \times 46 + 4$.
Le reste n'est pas nul, donc 280 n'est pas un multiple de 6. (0,5 pt)
- Rappelons que 2 est le seul nombre premier pair. 280 n'est pas premier puisqu'il est pair. On a déjà donc deux diviseurs non premiers qui sont 1 et 280.
 $280 = 2 \times 140$. 140 est pair et n'est donc pas premier.
Les nombres 1, 140 et 280 sont des diviseurs non premiers de 280.
La liste complète des diviseurs non premiers de 280 est : 1 ; 4 ; 8 ; 10 ; 14 ; 20 ; 28 ; 35 ; 40 ; 56 ; 70 ; 140 ; 280.
Plusieurs réponses étaient donc envisageables. (0,5 pt)
- | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|
| 280 | 2 | 200 | 2 | Les deux décompositions en produits de facteurs premiers sont donc :
$280 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 7 = 2^3 \times 5 \times 7$ (0,5 pt)
et
$200 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 2^3 \times 5^2$ (0,5 pt) |
| 140 | 2 | 100 | 2 | |
| 70 | 2 | 50 | 2 | |
| 35 | 5 | 25 | 5 | |
| 7 | 7 | 5 | 5 | |
| 1 | | 1 | | |
- On cherche la durée pour laquelle les deux voitures se recroiseront pour la seconde fois sur la ligne de départ, on cherche donc des multiples communs à 280 et 200 et parmi ceux-ci, le plus petit. On cherche donc le PPCM de 280 et 200.

On peut compléter les décompositions en produits de facteurs premiers des deux nombres :
 $280 \times 5 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 = 1\ 400$; $200 \times 7 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 = 1\ 400$.
Les deux voitures se recroiseront au bout de 1400 secondes. (1,5 pt)

 On peut également lister les multiples de 280 et de 200 et trouver donc le plus petit multiple commun.
 $280 \times 2 = 560$; $280 \times 3 = 840$; $280 \times 4 = 1\ 120$; **$280 \times 5 = 1\ 400$** ; $280 \times 6 = 1\ 680$; $280 \times 7 = 1\ 960$;
 $200 \times 2 = 400$; $200 \times 3 = 600$; $200 \times 4 = 800$; $200 \times 5 = 1\ 000$; $200 \times 6 = 1\ 200$; **$200 \times 7 = 1\ 400$** ;
 On retrouve le résultat précédent.
- Comme $1\ 400 \div 5 = 280$, **l'Alpine A470 aura fait 5 tours.** (0,5 pt)

EXERCICE 5 (4,5 POINTS)**Sacs de billes**

1. Rappelons la formule de la fréquence d'une valeur $f = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$.

Dans notre cas donc $f_{\text{bleues}} = \frac{\text{Nombre de billes bleues tirées}}{\text{Nombre de tirages}}$.

Dans la cellule E2, on entre **la formule « = C2/D2 »**. (0,5 pt)

2. Comme la fréquence d'apparition des billes rouges est 1 au premier tirage, la première bille tirée est rouge. Les fréquences d'apparition des billes bleues et vertes étant toutes les deux à 0 **au second tirage, on a tiré une bille jaune (0,25 pt)** et on a $f_{\text{rouges}} = f_{\text{jaunes}} = 0,5$.

Au troisième tirage la fréquence d'apparition des billes vertes n'est plus nulle **on a donc tiré une bille verte (0,25 pt)** et $f_{\text{rouge}} = f_{\text{jaune}} = f_{\text{verte}} = \frac{1}{3}$.

3. Au bout de 5 000 tirages, on lit sur le graphique : $f_{\text{bleues}} = 0,4$; $f_{\text{rouges}} = 0,3$; $f_{\text{vertes}} = 0,2$. (0,25 pt)

4. Lorsqu'on répète une expérience, de façon indépendante, un grand nombre de fois, la fréquence d'un événement se stabilise vers un nombre qui correspond à la probabilité de cet événement.

Notons B l'événement « Obtenir une bille bleue » et n_{bleues} , le nombre de billes bleues dans le sac.

On a donc $p(B) = f_{\text{bleues}} = 0,4$.

De plus, comme chaque bille a autant de chance d'être tirée, on est dans un cas d'équiprobabilité donc :

$$p(B) = \frac{\text{Nombre de billes bleues dans le sac}}{\text{Nombre de billes dans le sac}} = \frac{n_{\text{bleues}}}{40} = 0,4 \text{ et donc } n_{\text{bleues}} = 0,4 \times 40$$

soit $n_{\text{bleues}} = 0,4 \times 40 = 16$

De la même façon $\frac{n_{\text{rouges}}}{40} = 0,3$ et donc $n_{\text{rouges}} = 0,3 \times 40 = 12$;

$\frac{n_{\text{vertes}}}{40} = 0,2$ et donc $\frac{n_{\text{vertes}}}{40} = 0,2 \times 40 = 8$

et $n_{\text{jaunes}} = 40 - 16 - 12 - 8 = 4$.

Il y a donc 16 billes bleues, 12 billes rouges, 8 billes vertes et 4 billes jaunes dans le sac. (1 pt)

On aurait pu commencer par déduire de la question 3 que $f_{\text{jaunes}} = 0,1$. On peut constater qu'il y a deux fois plus de vertes que de jaunes, 3 fois plus de rouges que de jaunes et 4 fois plus de bleues que de jaunes.

Calculer $n_{\text{jaunes}} = 0,1 \times 40 = 4$ et en déduire n_{vertes} , n_{rouges} et n_{bleues} .

On pouvait également travailler avec des ratios, en partant des fréquences constatées.

5. On a une expérience aléatoire. Il y a 25 issues à cette expérience, ce qui correspond au nombre de billes. Chaque bille a autant de chance d'être tirée, on est donc dans un cas d'équiprobabilité.

Soit R l'événement « Obtenir une bille rouge » : $p(R) = \frac{\text{Nombre de billes rouges dans le sac}}{\text{Nombre de billes dans le sac}} = \frac{8}{25} = 0,32$.

La probabilité d'obtenir une bille rouge est 0,32. (0,5 pt)

6. L'événement « Obtenir une bille ni bleue ni rouge » équivaut à l'événement V : « Obtenir une bille verte ».

$$p(V) = \frac{\text{Nombre de billes vertes dans le sac}}{\text{Nombre de billes dans le sac}} = \frac{5}{25} = 0,2.$$

La probabilité d'obtenir une bille ni bleue ni rouge est 0,2. (0,75 pt)

7. L'événement G « Recevoir au moins 1 point en tirant une bille au hasard » est réalisé si on tire une bille verte ou rouge.

$$p(G) = p(V) + p(R) = 0,2 + 0,32 = 0,52$$

On pourrait aussi raisonner selon le fait que l'événement G « Recevoir au moins 1 point en tirant une bille au hasard » est l'événement contraire de l'événement B "tirer une boule bleue".

$$\text{Ainsi : } p(G) = 1 - p(B) = 1 - \frac{12}{25} = 1 - 0,48 = 0,52$$

Donc la probabilité d'obtenir au moins 1 point en tirant une boule au hasard vaut 0,52 . (1 pt)